8. நிலக்காற்று (Soil Air)

மண் துகள்களுக்கு இடையில் உள்ள காற்று நிலக்காற்று ஆகும். இது வேர்களின் சுவாசத்திற்கு மிக அவசியம். மண் துகள்களுக்கிடையே உள்ள இடைவெளியில் நீரின் அளவு அதிகரிக்கும் பொழுது, நிலக்காற்றின் அளவு குறையும். நில நீர் 60 சதவீதமும், நிலக்காற்று 40 சதவீதமும் மண் இடைவெளிகளில் இருப்பது பயிர் வளர்ச்சிக்கு உகந்தது.

9. நில மட்கு (Soil Humus)

மண்ணிலுள்ள அங்ககப் பொருட்கள் நுண்ணுயிரிகளால் சிதைக்கப்படும் போது தோன்றும் பொருள் **நில மட்கு** ஆகும். இது மண்ணின் இதர பண்புகளை நிர்ணயிப்பதில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது.

3.5.2 இரசாயனப் பண்புகள் (Chemical Properties)

(i) கார அமில நிலை (pH)

மண்ணிலுள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகளின் செறிவு அதன் கார அமில நிலை **(pH)** எனப்படும். இதன் அளவீடு 0 முதல் 14 ஆகும்.

pH அளவு	மண்ணின் தன்மை
0 – 6.5	அமில நிலை
6.5 – 7.5	நடுநிலை
7.5 – 8.5	உவர் நிலை
8.5 க்கு மேல்	களர் நிலை

நடுநிலை மண்ணில் அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களும் பயிர்களுக்கு கிடைக்கும் நிலையில் இருப்பதால் பயிர் வளர்ச்சிக்கு உகந்ததாகும்.

(ii) மின் கடத்தும் திறன் (Electrical Conductivity)

மண்ணிலுள்ள மொத்த கரையக் கூடிய உப்புக்களின் அளவு மின் கடத்தும் திறன் மூலம் நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இது மண்ணின் உவர் தன்மையை நிர்ணயிக்கிறது.

மின் கடத்தும் திறன் (dsm^{-1})	
0 – 1.0	சாதகமானது
1.1 – 3.0	விதை முளைப்புத்திறன் பாதிக்கும்
> 3.1	பயிர் வளர்ச்சியை பாதிக்கும்

(iii) அயனிப் பரிமாற்றம் (Ion Exchange)

களி கூழ்மங்கள் அவற்றிற்கு வெளியே உள்ள நேர் அல்லது எதிர் மின்னேற்றம் பெற்ற அயனிகளை கிரகித்துக் கொண்டு தன்னகத்தே உள்ள நேர் அல்லது எதிர் அயனிகளை வெளியிடும் செயலுக்கு **அயனிப் பரிமாற்றம்** என்று பெயர். அங்ககப் பொருட்கள் அதிகமுள்ள மண்ணில் அயனிப் பரிமாற்றம் அதிகமாக உள்ளதால், இம்மண் ஊட்டச்சத்துக்களை நிலை நிறுத்தி பயிர்களுக்கு அளிக்கும் வளமான மண்ணாகும். மான்ட்மோரில்லோனைட் களி கூழ்மம் அதிகமுள்ள மண்ணில் நேர் அயனிப் பரிமாற்றம் அதிகமாக இருக்கும். இரும்பு மற்றும் அலுமினிய ஆக்ஸைடு கூழ்மம் அதிகம் உள்ள மண்ணில் எதிர் அயனிப் பரிமாற்றம் அதிகமாக இருக்கும்.

3.5.3 உயிரியல் பண்புகள் (Biological Properties)

மண்ணிலுள்ள உயிரினங்கள் மற்றும் நுண்ணுயிரிகள் அங்கக வடிவில் (கிடைக்காத நிலை) உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை சிதைத்து அனங்கக வடிவில் (கிடைக்கும் நிலை) மாற்ற உதவி புரிகின்றன.

(i) நுண்ணுயிரிகள் (Microbes)

1. பாக்டீரியா

- அசோஸ்பைரில்லம், ரைசோபியம் போன்றவை நைட்ரஜனை நைட்ரேட் மற்றும் நைட்ரைட் வடிவில் மண்ணில் நிலை நிறுத்துகின்றன.

X1_AGRI_Tamil_Chapter_03.indd 39 15-02-2019 11:47:22